

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Evidencias

GA7-220501096-AA2-EV01. Codificación de módulos del software.

Evidencia GA7-220501096-AA2-EV02. Módulos de software codificados y probados.

Estudiante: Gerson Jonnathan López Oviedo

Ficha: 3186647

Instructor: Arnaldo Alfonso Montiel Brun

Bogotá D.C., Mayo de 2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena

Contenido

1. Descripción General del Proyecto.....	3
2. Stack Tecnológico	3
3. Estructura de Archivos del Proyecto	3
3.1 Carpeta Raíz proyecto_sena/	4
3.2 Subcarpeta app_trueque_match/.....	4
4. Base de Datos — trueque_match_db.....	5
4.1 Tablas del Modelo Relacional.....	5
4.2 Relaciones y Llaves Foráneas	6
4.3 Normalización	6
5. Operaciones CRUD Implementadas.....	6
6. Medidas de Seguridad Implementadas	7
7. Guía de Acceso Rápido para el Evaluador	7
7.1 Requisitos Previos.....	7
7.2 URLs de Acceso	8
7.3 Credenciales de Prueba	8
8. Referencias Bibliográficas	10

1. Descripción General del Proyecto

Trueque Match es una aplicación web desarrollada en PHP con base de datos MariaDB que permite a los usuarios colombianos intercambiar productos, servicios, conocimientos y experiencias sin necesidad de dinero. La plataforma promueve la economía colaborativa y conecta personas que tienen algo que ofrecer con quienes lo necesitan.

La idea es simple: si tienes una guitarra que no usas y necesitas clases de inglés, Trueque Match te conecta con alguien que tenga exactamente lo contrario. Sin plata de por medio, solo confianza y comunidad.

2. Stack Tecnológico

A continuación se presenta la tabla con las tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto:

Capa	Tecnología	Estado
Backend Web	PHP 8.2 + MariaDB	Funcional
Frontend Web	HTML5 + CSS3 + JavaScript	Funcional
Base de Datos	MariaDB via XAMPP puerto 3307	Funcional
App Móvil	React Native + Expo (Android)	Funcional - APK en Redmi 9
Control de Versiones	Git + GitHub	Funcional
IDE	Visual Studio Code	Configurado
Servidor Local	XAMPP (Apache + MySQL)	Funcional

3. Estructura de Archivos del Proyecto

El proyecto está organizado en dos niveles: la carpeta raíz `proyecto_sena/` contiene los archivos del CRUD básico y la conexión, mientras que la subcarpeta `app_trueque_match/` contiene toda la lógica de la aplicación web con autenticación y dashboard.

3.1 Carpeta Raíz proyecto_sena/

Archivo	Función
conexion.php	Establece la conexión entre PHP y MariaDB. Contiene el host, puerto (3307), usuario (root), contraseña y nombre de la base de datos (trueque_match_db). Es como la tubería que une la app con la BD.
agregar_oferta.php	Implementa el CREATE del CRUD. Contiene el formulario HTML y la lógica PHP para insertar nuevas ofertas en la tabla OFERTA usando INSERT INTO con mysqli_real_escape_string para protección contra inyección SQL.
ofertas.php	Implementa el READ del CRUD. Ejecuta un SELECT con JOIN entre OFERTA y USUARIO para listar todas las ofertas registradas en la BD con sus datos completos.
editar_oferta.php	Implementa el UPDATE y DELETE del CRUD. Permite modificar los campos de una oferta existente con un modal JavaScript y eliminarla con confirmación. El DELETE usa CASCADE en las FK.
README.md	Documentación del proyecto en GitHub. Describe las evidencias SENA, la estructura de la BD, el stack tecnológico y cómo ejecutar el proyecto localmente.

3.2 Subcarpeta app_trueque_match/

Archivo	Función
login.php	Autenticación de usuarios. Verifica el correo y contraseña contra la BD usando password_verify() con bcrypt. Si es correcto, crea la sesión PHP con \$_SESSION[] y redirige al dashboard.
registro.php	Registro de nuevos usuarios. Valida los datos del formulario, cifra la contraseña con password_hash() bcrypt y ejecuta INSERT INTO en la tabla USUARIO. Verifica que el correo no esté duplicado.
dashboard.php	Panel principal del usuario logueado. Ejecuta 6 consultas SQL en tiempo real para mostrar estadísticas (ofertas, trueques, reputación, favoritos). Protegido por sesión PHP.
mis_ofertas_ajax.php	Archivo AJAX que actúa como intermediario entre el dashboard y la BD. Devuelve en formato JSON las ofertas del usuario logueado para cargarlas dinámicamente sin recargar la página.
guardar_oferta.php	Recibe los datos del formulario Nueva Oferta del dashboard vía POST y ejecuta el INSERT INTO en la tabla OFERTA. Responde en JSON con el ID asignado al nuevo registro.
eliminar_oferta.php	Elimina una oferta de la BD via POST con doble verificación de seguridad: el id_oferta debe pertenecer al id_usuario de la sesión activa. Responde en JSON con el resultado.
cerrar_sesion.php	Destruye la sesión activa del usuario con session_destroy() y redirige al login. Es el equivalente al botón Cerrar Sesión.

styles.css	Sistema de diseño global de Trueque Match. Define variables CSS (colores, tipografía, espaciados) y componentes reutilizables como cards, badges, botones y modales.
index.html	Página principal (landing page). Presenta Trueque Match con estadísticas, llamadas a la acción y navegación hacia el login y registro.

4. Base de Datos trueque_match_db

La base de datos trueque_match_db fue diseñada con MariaDB y cumple con las tres formas normales (1FN, 2FN y 3FN). Está compuesta por 10 tablas relacionadas con llaves foráneas (FK) que garantizan la integridad referencial de los datos.

4.1 Tablas del Modelo Relacional

Tabla	PK	Descripción
TIPO_USUARIO	id_tipo_usuario	Catálogo de roles del sistema: estándar y administrador. Permite escalar los permisos sin modificar la tabla principal de usuarios.
USUARIO	id_usuario	Almacena todos los usuarios registrados: nombre, correo, contraseña cifrada en bcrypt, ciudad, teléfono, foto de perfil y reputación promedio.
ADMINISTRADOR	id_admin	Tabla separada para los gestores del sistema con permisos especiales de moderación y administración de la plataforma.
OFERTA	id_oferta	Publicaciones de intercambio. Cada oferta tiene título, descripción, categoría (producto/servicio/conocimiento/experiencia), estado, ciudad y valor estimado en COP.
TRUEQUE	id_trueque	Registra los intercambios formalizados entre dos usuarios con sus respectivas ofertas. Tiene 4 FK: 2 usuarios y 2 ofertas involucradas.
EVALUACION	id_evaluacion	Calificaciones de 1 a 5 estrellas que los usuarios se dan mutuamente después de completar un trueque. Permite calcular la reputación.
SOLICITUD	id_solicitud	Registra el contacto previo al trueque. Un usuario le propone a otro intercambiar antes de formalizar el trueque. Tiene ON DELETE CASCADE.
NOTIFICACION	id_notificacion	Alertas del sistema enviadas a los usuarios sobre propuestas, aceptaciones, evaluaciones y mensajes. Tiene campo 'leida' (0/1).

REPORTE	id_reporte	Denuncias que los usuarios pueden hacer sobre otros usuarios u ofertas. Permite la moderación de la plataforma.
USUARIO_OFERTA	id_usuario + id_oferta	Tabla puente N:M para el sistema de favoritos. Un usuario puede guardar múltiples ofertas y una oferta puede estar en favoritos de múltiples usuarios.

4.2 Relaciones y Llaves Foráneas

Las relaciones entre tablas están configuradas con los siguientes comportamientos al eliminar registros:

- ON DELETE CASCADE en SOLICITUD y USUARIO_OFERTA: si se elimina un usuario u oferta, sus solicitudes y favoritos se eliminan automáticamente.
- ON DELETE CASCADE en TRUEQUE: si se elimina una oferta involucrada en un trueque, el trueque también se elimina.
- ON DELETE SET NULL en NOTIFICACION y REPORTE: si se elimina el elemento referenciado, el campo queda en NULL pero el registro se conserva.

4.3 Normalización

El modelo cumple con las tres primeras formas normales:

- 1FN (Primera Forma Normal): todos los atributos son atómicos, no hay grupos repetidos ni arrays en ninguna columna.
- 2FN (Segunda Forma Normal): todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.
- 3FN (Tercera Forma Normal): no existen dependencias transitivas entre atributos no clave, garantizando que cada dato esté en su tabla correcta.

5. Operaciones CRUD Implementadas

El CRUD (Create, Read, Update, Delete) es el conjunto de operaciones básicas de cualquier sistema de gestión de datos. Trueque Match implementa el CRUD completo tanto en los archivos de la raíz como en el dashboard dinámico.

Operación	Archivo	Descripción Técnica
CREATE -Crear	guardar_oferta.php agregar_oferta.php	INSERT INTO OFERTA con mysqli_real_escape_string. Valida campos vacíos, categoría válida y devuelve el ID generado con mysqli_insert_id().
READ - Leer	mis_ofertas_ajax.php ofertas.php	SELECT con WHERE id_usuario para filtrar por usuario. JOIN con USUARIO para traer datos

		relacionados. Devuelve JSON para consumo desde JavaScript.
UPDATE -Actualizar	editar_oferta.php	UPDATE OFERTA SET con modal JavaScript. Actualiza título, estado, ciudad y valor. El WHERE garantiza que solo se modifique el registro correcto.
DELETE - Eliminar	eliminar_oferta.php editar_oferta.php	DELETE FROM OFERTA con doble WHERE (id_oferta + id_usuario) para seguridad. Verifica mysqli_affected_rows() para confirmar que se eliminó algo.
AUTH -Autenticar	login.php	SELECT + password_verify() con bcrypt. Crea \$_SESSION[] con datos del usuario. session_start() al inicio de cada página protegida.
LOGOUT - Cerrar	cerrar_sesion.php	session_destroy() destruye toda la sesión activa. Redirige con header() al login. Limpia todos los datos de \$_SESSION[].

6. Medidas de Seguridad Implementadas

- Contraseñas cifradas con bcrypt usando password_hash(), nunca se guardan en texto plano en la BD.
- Verificación con password_verify() que compara el texto con el hash sin exponer la contraseña.
- mysqli_real_escape_string() en todos los inputs antes de ejecutar queries SQL para prevenir inyección SQL.
- Verificación de sesión activa al inicio de cada archivo PHP protegido con \$_SESSION['usuario_id'].
- Doble validación en eliminar_oferta.php: solo se puede eliminar si el id_usuario coincide con la sesión.
- Validación de método HTTP (solo POST) en archivos que reciben datos del formulario.
- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales en Colombia.

7. Guía de Acceso Rápido para el Evaluador

Esta sección permite al evaluador probar la aplicación directamente sin necesidad de configuración adicional. Solo se requiere tener XAMPP instalado con Apache y MySQL en funcionamiento.

7.1 Requisitos Previos

- XAMPP instalado con Apache corriendo en puerto 80 y MySQL en puerto 3307.
- Base de datos trueque_match_db importada en phpMyAdmin.
- Proyecto clonado en C:\xampp\htdocs\proyecto_sena\
- Navegador Google Chrome (recomendado).

7.2 URLs de Acceso

Página	URL	Descripción
Página Principal	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/	Landing page de Trueque Match
Iniciar Sesión	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/login.php	Login con sesiones PHP
Registro	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/registro.php	Crear nueva cuenta
Dashboard	http://localhost/proyecto_sena/app_trueque_match/dashboard.php	Panel principal (requiere sesión)
phpMyAdmin	http://localhost/phpmyadmin/	Gestión de la base de datos
CRUD Ofertas	http://localhost/proyecto_sena/ofertas.php	Listar todas las ofertas (READ)
Agregar Oferta	http://localhost/proyecto_sena/agregar_oferta.php	Crear oferta (CREATE)
Editar/Eliminar	http://localhost/proyecto_sena/editar_oferta.php	Editar y eliminar (UPDATE/DELETE)

7.3 Credenciales de Prueba

Se recomienda usar el siguiente usuario de prueba para explorar todas las funcionalidades del dashboard sin necesidad de registrarse:

Campo	Valor
Correo electrónico	gerson@trueque.com
Contraseña	Gerson2026
Nombre	Gerson Lopez
Ciudad	Bogotá
Rol	Usuario estándar (id_tipo_usuario = 1)

También están disponibles estos usuarios de prueba con datos históricos (trueques, evaluaciones y ofertas precargadas):

Correo	Contraseña	Ciudad
laura@correo.com	Laura2026*	Bogotá
carlos@correo.com	Carlos2026*	Medellín
sofia@correo.com	Sofia2026*	Cali
arnaldo@trueque.com	Arnaldo2026*	Bogotá

*** Nota: si las contraseñas de los usuarios históricos no funcionan, usar el usuario gerson@trueque.com que tiene contraseña verificada con bcrypt.**

8. Referencias Bibliográficas

The PHP Group. (2024). PHP 8.2 Manual. <https://www.php.net/manual/es/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server Documentation.

<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>

OWASP Foundation. (2023). SQL Injection Prevention Cheat Sheet.

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.

Mozilla Developer Network. (2024). Fetch API.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API

SENA. (2026). Programa de formación: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Servicio Nacional de Aprendizaje.

López Oviedo, G. J. (2026). Trueque Match Repositorio del proyecto [Código fuente]. GitHub.

https://github.com/lopezoviedogersonjonnathan-rgb/proyecto_sena